TP2 : Notions de base en Python : Correction

Les variables

Exercice 1 :

> Pour chacun des programmes suivants, indiquer la **valeur** de la variable **ma_variable**

1. ```
   ma_variable = 74.6
   # propriété d'écrasement
   ```

2. ```
   ma_variable = "Hello world !"
   # sensible à la casse donc Ma_variable n'est pas la même variable que
   ma_variable
   ```

3. ```
   ma_variable = 98
   # propriété de copie
   ```

4. ```
   ma_variable = 2
   # calculs sur "variable" ne change pas la valeur de ma_variable
   ```

5. ```
   ma_variable = 26
   # incrémentation : ma_variable = 22 + 4 = 26
   ```

6. ```
   ma_variable = 12
   # ma_variable = 6 * 2 = 12
   ```

7. ```
   # Erreur de syntaxe. Correction : ma_variable /= 3
   ```

8. ```
   ma_variable = "Bonjour"
   # affectation en parallèle
   ```

.

Les fonctions print() et input()

.

Exercice 2 :

```
prenom = input("Entrer votre prénom : ")
print("Bonjour", prenom, " !")
```

.

Exercice 3 :

1.
```
age = input("Saisir votre âge :")
print(age + 2)

# Erreur de type !
# age est un string.
# L'opérateur + provoque une erreur entre un string et un integer.
```

2.
```
age = input("Saisir votre âge :")
print(age + "2")

# Concaténation entre deux string.
# Exemple de sortie du programme :
Saisir votre âge :20
202
```

3.
```
age = input("Saisir votre âge :")
print(age * 2)

# Duplication d'un string.
# Exemple de sortie du programme :
Saisir votre âge :20
2020
```

.

Calculs et affichage

.

Exercice 4 :

```
annee_naissance = int(input("Saisir votre année de naissance : "))
annee_actuelle = int(input("Saisir année actuelle : "))
print("Cétait il y a", annee_actuelle - annee_naissance, "années. ")
```

.

Exercice 5 :

```
nombre = int(input("Saisir un nombre entier : "))
print("2 puissance", nombre, "=", 2**nombre)
```

.

Exercice 6 :

```
cote = float(input("Saisir la longueur du côté : "))
print("Un carré de", cote,"cm de côté a pour périmètre",cote*4,"cm et pour
aire",cote*cote,"cm².")
```

.

Les types de données

.

Exercice 7 :

Variable	Type	Variable	Type
a = 2	**integer**	a = "2>3"	**string**
a = 2.0	**float**	a = 2>3	**boolean**
a = 3 + 1	**integer**	a = [4,6]	**list**
a = 2.2 + 4	**float**	a = (8,14)	**tuple**
a = "Bonjour"	**string**	a = {4 : 5,6 : 3}	**dictionary**
a = False	**boolean**		

Exercice 8 :

1. ```
   print(str(5.4) * 3)

   # Sortie : 5.45.45.4
   # Explication : duplication 3 fois du string "5.4"
   ```

2. ```
   print(int("8") + float("9.8"))

   # Sortie : 17.8
   # Explication : addition entre un integer et un float : 8 + 9.8 = 17.8
   ```

3. ```
   print(str(5) * int(7.6))

   # Sortie : 5555555
   # Explication : duplication 7 fois du string "5" car int(7.6) = 7
   ```

4. ```
   print(str(6) * float("4.8"))

   # Erreur : la duplication ne fonctionne qu'avec un integer pas un float.
   ```

Exercice 9 :

1. ```
   test_list = []
   print(len(test_list))

   # Sortie : 0
   ```

2. ```
   test_list = [1, 2, 3]
   print(len(test_list))

   # Sortie : 3
   ```

3. ```
   test_tuple = (1, 2, 3)
   print(len(test_tuple))

   # Sortie : 3
   ```
   ```

4.
```
test_range = range(1, 10)
print(len(test_range))

# Sortie : 9
```

5.
```
test_string = "Bonjour"
print(len(test_string))

# Sortie : 7
```

6.
```
test_int = 6
print(len(test_int))

# Sortie : Erreur : les integer n'ont pas de longueur
```

7.
```
test_float = 54.26
print(len(test_float))

# Sortie : Erreur : les float n'ont pas de longueur
```

> Donner une définition de la fonction **len()**
> **La fonction len() permet d'obtenir la longueur c'est-à-dire :**
> **o le nombre de caractères dans une chaîne de caractères (string)**
> **o le nombre d'éléments dans une collection (list, tuple, dict)**
> **La fonction len() ne fonctionne pas avec les numériques.**

.

Bilan

.

Exercice 10 :

```
# Saisie des données
prenom = input("Entrez votre prénom : ")
age = int(input("Entrez votre âge : "))
taille_cm = float(input("Entrez votre taille en cm : "))

# Calculs
age_plus_5 = age + 5
taille_metre = taille_cm / 100

# Affichage
print("Bonjour",prenom,"!")
print("Dans 5 ans vous aurez", age_plus_5, "ans.")
print("Votre taille est de", taille_metre, "mètres.")
```

.

Exercice 11 :

```
# Saisie des données
prenom = input("Entrez votre prénom : ")
nom = input("Entrez votre nom : ")

# Construction du message
message = "Bienvenue en SLAM, " + prenom + " " + nom + " !"

# Ligne de séparation de même longueur que le message
ligne = "=" * len(message)

# Affichage
print(ligne)
print(message)
print(ligne)
```